# Activitat 4 — Síntesi i estudi per a la prova

*Reunir en un full el mètode del factor multiplicador i les aplicacions financeres, construir un «quadre de trampes» i preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus.*

## Idea clau

Abans de l'informe final i de la prova, ordenem la caixa d'eines. Tota la unitat es resumeix en una idea potent —**els canvis percentuals es multipliquen**— i en un grapat de trampes que ara ja saps esquivar. Els exercicis d'estudi són del **mateix tipus** que els de la prova escrita.

## El mapa de la unitat

**Tot amb factors**

- **Augmentar** un $r\%$: $\times\left(1+\frac{r}{100}\right)$. **Disminuir** un $r\%$: $\times\left(1-\frac{r}{100}\right)$.
- **Encadenar** canvis: multiplicar factors (mai sumar percentatges).
- **Problema invers** (treure l'IVA, trobar el preu original, la taxa): *dividir* pel factor.
- **Percentatge de variació:** $\dfrac{\text{final}}{\text{inicial}}$ és el factor; si val 1,16, ha pujat un 16%; si val 0,85, ha baixat un 15%.
- **Interès simple:** $C_0 \cdot r \cdot n$ d'interessos; capital final $C_n = C_0\,(1 + r \cdot n)$, una funció *lineal* dels anys.
- **Comptat o a terminis:** cost del finançament = total a terminis − preu al comptat.
- **Sectors:** angle $= \dfrac{\text{part}}{\text{total}} \cdot 360°$.

**Quadre de trampes**

| Trampa | Com esquivar-la |
|---|---|
| Sumar percentatges encadenats | Multiplicar els factors: $0{,}70 \cdot 1{,}21$, no $-9\%$ |
| «Puja i baixa el mateix %, torna a l'inici» | $1{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}96$: hi ha pèrdua neta |
| Treure l'IVA restant el % | Dividir pel factor: $\frac{121}{1{,}21} = 100$ |
| «Terminis sense interessos» | Comparar el total amb el preu al comptat |
| Ofertes «3x2», xecs, segona unitat | Calcular què pagues de veritat per allò que necessites |

### Exercici resolt 35 — Un cas que ho barreja tot

Una bici costa 400 € (sense IVA). S'hi aplica el 21% d'IVA i, com a client habitual, un 10% de descompte. Quant pagues? I si després la financen en 10 quotes de 46 €, quant costa el finançament?

**Solució.** Preu a pagar: $400 \cdot 1{,}21 \cdot 0{,}90 = 435{,}60$ €. A terminis: $10 \cdot 46 = 460$ €; el finançament costa $460 - 435{,}60 = 24{,}40$ €.

**Resposta:** Pagues 435,60 €; el finançament recarrega 24,40 €.

**Què t'avaluarem a la prova**

- Passar de percentatge a factor i encadenar canvis.
- Posar i treure l'IVA, i resoldre problemes inversos.
- Calcular un percentatge de variació.
- Calcular l'interès simple i escriure'l com a funció lineal dels anys.
- Comparar el comptat amb els terminis i representar una despesa amb sectors.
- Llegir la lletra petita d'una oferta i decidir amb números.

## Estudi per a la prova

**36 De percentatge a factor.** Escriu el factor multiplicador: (a) +7% (b) −45% (c) +300% (d) −0,3%.

**37 Encadena.** Un preu de 160 € baixa un 25% i després puja un 20%.

(a) Quin és el preu final?

(b) És el mateix que una rebaixa del 5%? Justifica-ho amb el factor total.

**38 IVA.** (a) Afegeix el 21% d'IVA a un preu base de 80 €. (b) Una factura amb IVA del 10% inclòs marca 55 €. Quin és el preu base?

**39 Percentatge de variació.** Calcula quin percentatge ha canviat i si és augment o disminució: (a) de 50 € a 58 €; (b) de 240 € a 204 €.

**40 Problema invers.** Després d'una pujada del 20% i una rebaixa del 10%, un article val 54 €. Quant valia al principi?

**41 Interès simple.** Inverteixes 3 000 € al 2,5% anual (simple) durant 3 anys. Calcula els interessos i el capital final.

**42 Una recta de diners.** Un capital de 1 800 € s'inverteix al 4% anual, interès simple.

(a) Escriu $C_n$ en funció dels anys $n$. Què vol dir el pendent?

(b) Al cap de quants anys el capital arriba a 2 160 €?

**43 Comptat o a terminis.** Un patinet costa 380 € al comptat o 10 quotes de 41 €. Quant es paga a terminis? Quant costa el finançament, en euros i en percentatge? Què recomanaries?

**44 Sectors.** Una sortida costa 300 €: material 150 €, transport 75 €, menjar 45 € i altres 30 €. Calcula el percentatge i l'angle de cada sector, i comprova que sumen 360°.

**45 Lletra petita.** Unes samarretes valen 25 € cadascuna. La botiga A fa un −30%; la botiga B fa «3x2» (t'emportes 3 i en pagues 2).

(a) Si en necessites 3, on pagues menys? A quin descompte equival el «3x2»?

(b) I si només en necessites 2?

**46 El mapa, amb les teves paraules.** Explica a algú de 3r per què, per encadenar descomptes i impostos, cal multiplicar factors i no sumar percentatges. Fes servir un exemple.

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 4

**36** (a) $\times 1{,}07$ (b) $\times 0{,}55$ (c) $\times 4$ (d) $\times 0{,}997$.

**37** (a) $160 \cdot 0{,}75 \cdot 1{,}20 = 144\,€$. (b) No: el factor total és $0{,}75 \cdot 1{,}20 = 0{,}90$, una rebaixa del 10%. El +20% s'aplica sobre 120, no sobre 160.

**38** (a) $80 \cdot 1{,}21 = 96{,}80\,€$. (b) $\dfrac{55}{1{,}10} = 50\,€$.

**39** (a) $\dfrac{58}{50} = 1{,}16$: augment del 16%. (b) $\dfrac{204}{240} = 0{,}85$: disminució del 15%.

**40** Factor total: $1{,}20 \cdot 0{,}90 = 1{,}08$. Preu inicial $= \dfrac{54}{1{,}08} = 50\,€$. Comprovació: $50 \cdot 1{,}2 = 60$; $60 \cdot 0{,}9 = 54$. ✓

**41** $I = 3\,000 \cdot 0{,}025 \cdot 3 = 225\,€$; capital final $3\,225\,€$.

**42** (a) Cada any se sumen $1\,800 \cdot 0{,}04 = 72\,€$: $C_n = 1\,800 + 72\,n$. El pendent, 72, és l'interès d'un any en euros. (b) $1\,800 + 72\,n = 2\,160 \Rightarrow 72\,n = 360 \Rightarrow n = 5$ anys.

**43** A terminis: $10 \cdot 41 = 410\,€$. Cost: $410 - 380 = 30\,€$, que és $\frac{30}{380} \approx 0{,}079$, un 7,9%. Si es pot pagar al comptat, surt més barat; s'accepta recomanar terminis amb justificació (no quedar-se sense diners), sempre dient-ne el cost.

**44** Material 50%, 180°; transport 25%, 90°; menjar 15%, 54°; altres 10%, 36°. Suma: $180 + 90 + 54 + 36 = 360°$. ✓

**45** (a) A: $3 \cdot 25 \cdot 0{,}70 = 52{,}50\,€$. B: $2 \cdot 25 = 50\,€$. Paga menys a B. El «3x2» és pagar $\frac{2}{3}$ del preu: un descompte del 33,3%. (b) A: $2 \cdot 25 \cdot 0{,}70 = 35\,€$. B: les 2 al preu normal, $50\,€$ (la tercera no la vols). Ara surt millor A. L'oferta només convé si necessites el que t'obliga a comprar.

**46** Resposta oberta. Idea: cada percentatge s'aplica sobre una base diferent; multiplicar factors ho respecta, sumar percentatges no.

**Notes per al professorat.**

- **Funció de la sessió.** Estructuració prèvia a l'informe i a la prova: connectar totes les eines (factor, inversos, interessos, sectors) i consolidar el *quadre de trampes*. Els exercicis 36 a 45 són germans de les deu preguntes de la prova escrita (Activitat 6), en el mateix ordre. Es poden acabar a casa.
- **Ítems que discriminen N3.** 37b (el factor total no és la suma), 40 (problema invers amb dos canvis), 42 (lectura de la funció lineal) i 45 (decidir segons el que necessites) són els més exigents, com les preguntes germanes de la prova (criteris 2.1 i 4.2).
- **Lletra petita (ex. 45).** Un descompte en percentatge, un «3x2» o un xec no es comparen a ull: cal calcular el que pagues per allò que necessites (vector de consum responsable).